

IPET N°132 PARAVACHASCA

Calculo y Diseño de Elementos de Maquinas I- 6 C

Prof. Daniel Luis Schiavone

Secuencia Didáctica N° 2

Trabajo Practico N° 3

Apunte Técnico Incompleto – Elementos de Unión Mecánica

Completar el trabajo insertando los gráficos correspondientes en cada tema

2.1 Cálculo de roscas

Concepto de rosca y parámetros principales:

La rosca es un filete helicoidal tallado en una superficie cilíndrica o cónica que permite realizar uniones desmontables o transmitir movimiento. Sus parámetros principales son:

- d: diámetro mayor o nominal.
- d1: diámetro menor.
- p: paso, distancia entre filetes consecutivos.
- h: altura del filete.

Fórmula de esfuerzo en tornillos: $\sigma = F / A$

Ejemplo de cálculo: se desea verificar un tornillo M12 sometido a una carga axial $F = 18 \text{ kN}$.

El área resistente corresponde al diámetro al núcleo ($\sim 10,2 \text{ mm}$).

Área: $A = \pi \cdot d^2 / 4 \approx 81,7 \text{ mm}^2$.

Esfuerzo: $\sigma = 18000 \text{ N} / 81,7 \text{ mm}^2 \approx 220 \text{ N/mm}^2$.

Importancia: se debe verificar que $\sigma < \sigma_{adm}$ (fluencia del material).

2.2 Selección de sistemas de roscas

Diferencias entre sistemas de roscas:

- Métrica ISO: ángulo 60° , más utilizada internacionalmente.
- Whitworth: ángulo 55° , de uso antiguo.
- UNC/UNF: normalizadas en EE.UU., paso grueso/fino.
- Trapezoidal: para transmisión de movimiento (husillos).

Criterios de selección: norma vigente, función a cumplir y disponibilidad en catálogos.



**IPET 132
PARAVACHASCA**

TEMA:

FECHA:

HOJA N° DE

Profesor:

FIRMA:

Ejemplo comparativo: un tornillo M16 (métrico) se usa en sistemas normalizados ISO. Un UNC 5/8" puede seleccionarse si el equipamiento proviene de EE.UU.

2.3 Cálculo de chavetas

Función: transmitir par entre eje y cubo.

Tipos: paralela, de disco (Woodruff), de segmento.

Fórmula de verificación por aplastamiento: $\sigma_c = 2T / (d \cdot l \cdot b)$.

Ejemplo: eje $d = 40$ mm, par $T = 200$ Nm.

Se elige una chaveta de $b = 12$ mm y $l = 50$ mm.

$\sigma_c = (2 \cdot 200000 \text{ Nmm}) / (40 \cdot 50 \cdot 12) \approx 167 \text{ N/mm}^2$.

2.4 Cálculo de remaches

Proceso: unión permanente por deformación plástica.

Modos de falla: corte del remache y aplastamiento de la chapa.

Fórmulas: $\tau = F / (n \cdot A_c)$ y $\sigma_c = F / (d \cdot t)$.

Ejemplo: chapa de 6 mm, remache de 8 mm, carga $F = 10$ kN.

Área de corte: $A_c = \pi \cdot d^2 / 4 = 50,3 \text{ mm}^2$.

$\tau = 10000 / 50,3 \approx 199 \text{ N/mm}^2$.

Aplastamiento: $\sigma_c = 10000 / (8 \cdot 6) \approx 208 \text{ N/mm}^2$.

2.5 Cálculo de uniones soldadas

Tipos de soldadura: filete, a tope, punto.

Fórmula para soldadura de filete: $\tau = F / (a \cdot l)$.

Ejemplo: unión con cordón $a = 6$ mm, longitud $l = 40$ mm, $F = 12$ kN.

Área resistente $\approx a \cdot l = 240 \text{ mm}^2$.

$\tau = 12000 / 240 \approx 50 \text{ N/mm}^2$.

2.6 Manejo de catálogos

Los catálogos proporcionan tablas normalizadas de tornillos, chavetas, remaches y soldaduras.

Es fundamental respetar normas ISO/DIN/IRAM.

Ejemplo: tras calcular un tornillo de diámetro mínimo 13,5 mm, se selecciona en catálogo un tornillo normalizado M14.



IPET 132
PARAVACHASCA

TEMA:

FECHA:

HOJA Nº DE

Profesor:

FIRMA:

2.7 Simbología en planos

La simbología permite la representación normalizada:

- Roscas: M12x1,75.
- Chavetas: DIN 6885.
- Remaches: círculos llenos o abiertos.
- Soldaduras: símbolos según ISO 2553 (triángulo para filete).

Ejemplo: lectura de un plano con unión soldada de filete a6 en el lado de la flecha.

3. Actividades prácticas

Calcular el diámetro mínimo de un tornillo para soportar una carga de 25 kN.

Dimensionar la chaveta necesaria para un eje de 50 mm transmitiendo 300 Nm.

Verificar si un remache de 10 mm en chapa de 8 mm resiste una carga de 15 kN.

Consultar en un catálogo real el tornillo más adecuado según el cálculo anterior.

Dibujar y rotular en plano los símbolos de una soldadura de filete de 6 mm.

4. Bibliografía recomendada

- Shigley, J. – Diseño en Ingeniería Mecánica.
- Normas ISO / IRAM / DIN.
- Catálogos de fabricantes (SKF, Würth, etc.).



IPET 132
PARAVACHASCA

TEMA:

FECHA:

HOJA N° DE

Profesor:

FIRMA:



IPET 132
PARAVACHASCA

TEMA:

FECHA:

HOJA N° DE

Profesor:

FIRMA: